

Introducción a la Física - 4º año - Clase 6

EJERCITACIÓN: ENERGÍA CINÉTICA

Nombre : _____ Fecha: _____ 4º1º

FÓRMULA

$$Ec = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

Símbolo	Significado	Unidad (MKS)
Ec	Energía cinética	Joule (J)
m	Masa	kilogramo (kg)
v	Velocidad	metro por segundo (m/s)

EQUIVALENCIAS PARA CONVERSIONES

Longitud	Masa	Tiempo	Velocidad
1 km = 1000 m	1 kg = 1000 g	1 h = 60 min	km/h → m/s: dividir por 3,6
1 m = 100 cm	1 g = 1000 mg	1 min = 60 s	m/s → km/h: multiplicar por 3,6
1 m = 1000 mm	1 t = 1000 kg	1 h = 3600 s	

EJERCICIOS

Grupo A: Cálculo directo

1. Una pelota de 0,5 kg se mueve a 10 m/s. Calcular su energía cinética.

Dato	Valor
m =	_____ kg
v =	_____ m/s
$Ec =$	_____ J

2. Un auto de 1200 kg viaja a 25 m/s. Calcular su energía cinética.

Dato	Valor
m =	_____ kg
v =	_____ m/s
$Ec =$	_____ J

3. Una persona de 70 kg corre a 5 m/s. Calcular su energía cinética.

Dato	Valor
m =	_____ kg
v =	_____ m/s
$Ec =$	_____ J

Grupo B:

4. Una bicicleta de 12 kg (masa) se mueve a 36 km/h. Calcular su energía cinética.

Paso	Cálculo	Resultado
km/h $\rightarrow$ m/s		_____ m/s
$E_c =$		_____ J

5. Un tren de 50.000 kg se mueve a 54 km/h. Calcular su energía cinética.

Paso	Cálculo	Resultado
km/h $\rightarrow$ m/s		_____ m/s
$E_c =$		_____ J

6. Una moto de 200 kg se mueve a 90 km/h. Calcular su energía cinética.

Paso	Cálculo	Resultado
km/h $\rightarrow$ m/s		_____ m/s
$E_c =$		_____ J

20. Un avión de 30.000 kg vuela a 720 km/h. Calcular su energía cinética.

Paso	Cálculo	Resultado
km/h $\rightarrow$ m/s		_____ m/s
$E_c =$		_____ J

Grupo F: Comparación

7. ¿Qué tiene más energía cinética?

- Opción A: Auto de 1000 kg a 20 m/s
- Opción B: Auto de 500 kg a 40 m/s

Opción	Cálculo	Resultado
A	$1/2 \times 1000 \times (20)^2 =$	_____ J
B	$1/2 \times 500 \times (40)^2 =$	_____ J

Respuesta: _____ tiene más energía cinética.

8. ¿Qué pasa con la energía cinética si la velocidad se duplica?

Si $v \rightarrow 2v$, entonces E_c se multiplica por _____

9. Un auto de 1200 kg reduce su velocidad de 30 m/s a 10 m/s. (hacer los cálculos)

a) Energía cinética inicial = _____ J

- b) Energía cinética final = ____ J
 c) Energía ganada o perdida = ____ J

10. Locomotora de 50.000 kg + 4 vagones de 44.000 kg cada uno + 400 personas de 80 kg.
 Masa total = _____ kg
 Si viaja a 72 km/h, su energía cinética es = _____ J

Ejercicio 11: TREN de la LÍNEA BELGRANO SUR:

Datos reales:

Elemento	Cantidad	Peso unitario	Peso total
Locomotora			
Vagón			
Personas			
Masa total	----	---	

Velocidad inicial: 72 km/h
Velocidad final: 30 km/h (en una curva)

a) Convertir las velocidades a m/s

Velocidad	Operación	Resultado
72 km/h → m/s		_____ m/s
30 km/h → m/s		_____ m/s

b) Calcular la energía cinética inicial

$E_{Ci} =$

c) Calcular la energía cinética final

$E_{cf} =$

d) Calcular la energía ganada o perdida

$E_{gop} =$

e) Expresar los resultados en notación científica

Cantidad	Valor	Notación científica
Masa total	_____ kg	_____ $\times 10$ _ kg _____ $\times 10$ _ kg
Energía cinética inicial	_____ J	_____ $\times 10$ _ J _____ $\times 10$ _ J
Energía cinética final	_____ J	_____ $\times 10$ _ J _____ $\times 10$ _ J
Energía ganada o perdida	_____ J	_____ $\times 10$ _ J _____ $\times 10$ _ J

f) Pregunta para pensar

¿A dónde fue la energía?